Ders 23 Çalışma Özeti

Ders 23 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu kayıt dördüncü ve son laboratuvar sınavıdır (31.05.2021). Ders yapılmadı. Hoca laboratuvardan sonra öğrenciler yorgun olacağı için konulara Cuma günü devam edileceğini söyledi.
- Laboratuvar 4 sorusu: ampul ve butonlar
  - Bir ampulün etrafında farklı enerji değerleri veren butonlar var. Ampulün yanması için tam olarak 3 butona basılmalı ve bunların toplamı gerekli enerjiye tam olarak eşit olmalıdır. Eksik de fazla da olursa ampul yanmaz.
  - Kullanıcıdan üç şey alınır: buton sayısı, butonların değerleri ve gerekli enerji. Buton sayısı değişkendir, seçilecek buton sayısı hep 3'tür.
  - Butonlar sıralı olmak zorunda değildir ve seçilen üçlünün dizide yan yana olması gerekmez.
  - Çıktı yalnızca "Ampul yanar" veya "Ampul yanmaz"dır. Bulunan üçlüyü yazdırmak serbesttir. Bütün kombinasyonları bulmak gerekmez, bir üçlü yeterlidir.
  - Örnekler: butonlar {3, 5, 1, 2, 0, 9, 6}. Enerji 8 ise ampul yanar ({1, 5, 2}, {5, 3, 0}, {6, 2, 0}). Enerji 20 ise yanar ({5, 6, 9}). Enerji 60 ise yanmaz.
  - Çözüm özyinelemeli (recursive) olmalıdır.
  - Değişkenler `int` olur.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Laboratuvarda istenen yöntemle çözün. Bu soruda önemli olan özyinelemedir.

Kısa Tekrar Notları

- Girdi: buton sayısı, buton değerleri, gerekli enerji. Çıktı: "Ampul yanar" / "Ampul yanmaz".
- Toplamı tam olarak gerekli enerjiye eşit olan herhangi 3 buton aranır.
- Özyinelemede her buton için iki seçenek vardır: seç veya seçme.

Detaylı Açıklamalar

Örnek bir özyinelemeli çözüm

Aşağıdaki çözüm derste yazılmadı. Ders sonrasında hazırlandı ve `gcc -Wall -std=c89 -pedantic` ile denendi. Her buton için önce "seç" dalı denenir (kalan sayı ve kalan enerji azalır), olmazsa "seçme" dalı denenir. 3 buton seçildiğinde kalan enerjinin 0 olup olmadığına bakılır:

```
int ucluVar(int dizi[], int n, int i, int kalanSayi, int kalanEnerji){
    if (kalanSayi == 0) return kalanEnerji == 0;
    if (i == n) return 0;
    if (ucluVar(dizi, n, i + 1, kalanSayi - 1, kalanEnerji - dizi[i])) return 1;
    return ucluVar(dizi, n, i + 1, kalanSayi, kalanEnerji);
}
/* cagri: ucluVar(dizi, n, 0, 3, enerji) */
```

{3, 5, 1, 2, 0, 9, 6} dizisi için enerji 8 ve 20'de "Ampul yanar", 21'de "Ampul yanmaz" sonucu alındı. 20 için 9 + 6 + 5 bulunur. Bu dizideki en büyük üç değerin toplamı 20 olduğu için 21

ve üstü (60 dahil) sağlanamaz.

- Fonksiyon en fazla $\binom{n}{3}$ üçlüyü dener, yani en kötü durumda n^3 mertebesindedir. Üç iç içe döngüyle yazılan çözümle aynı mertebededir. Bu soruda istenen performans değil, özyinelemeli düşünmedir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.